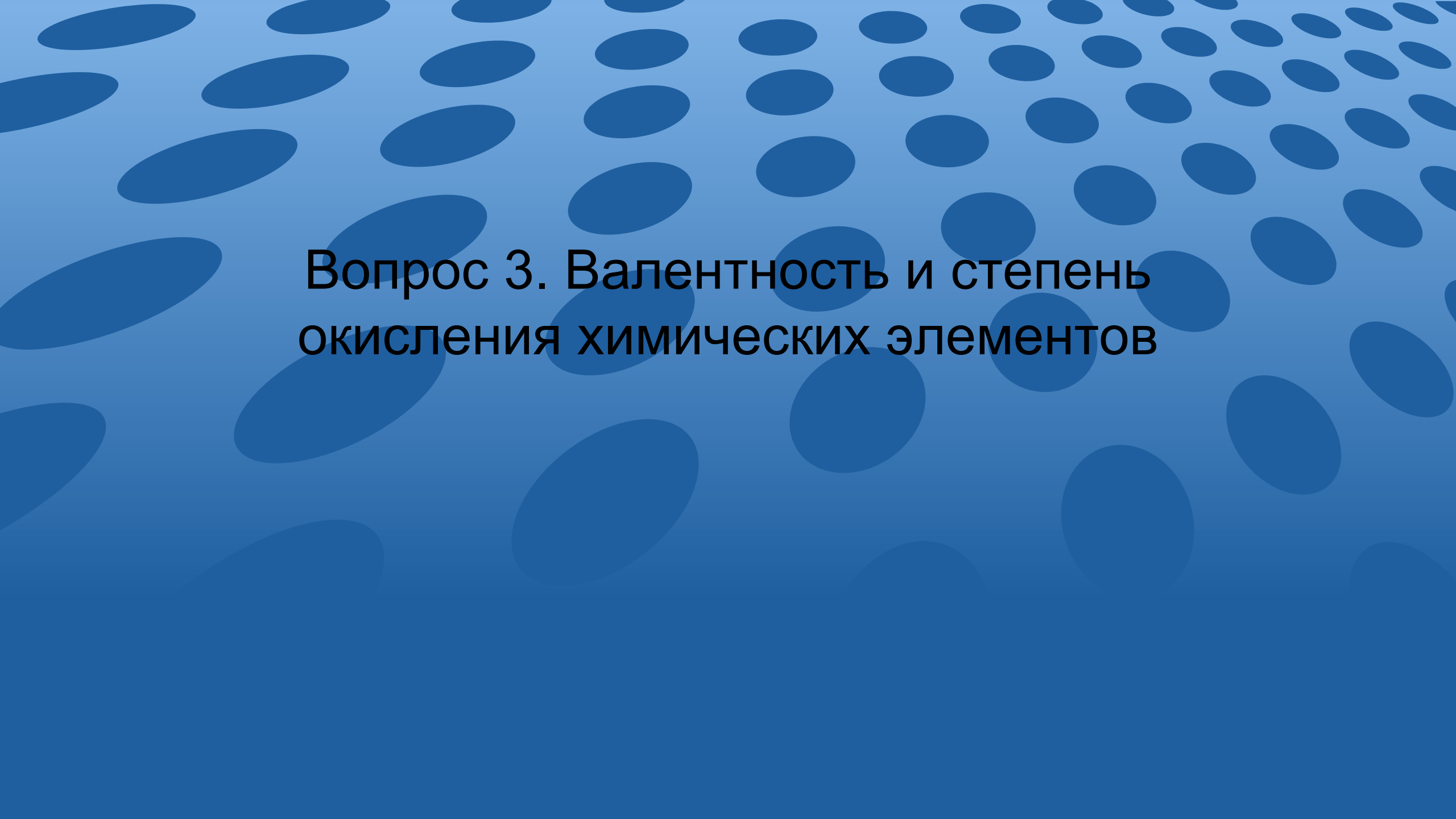




Вопрос 3. Валентность и степень окисления химических элементов



Валентность — это способности атомов химических элементов образовывать определённое число связей с атомами других элементов.



Степенью окисления — условный заряд атома в соединении, если считать, что связь в нём ионная.

Степень
окисления
натрия

Степень
окисления
хлора



При определении степеней окисления необходимо использовать следующие правила:

- 1.Элемент в простом веществе имеет нулевую степень окисления;
- 2.Все металлы имеют положительную степень окисления;
- 3.Бор и кремний в соединениях имеют положительные степени окисления;
- 4.Водород имеет в соединениях степень окисления (+1).Исключая гидриды(соединения водорода с металлами главной подгруппы первой-второй групп, степень окисления -1, например Na^+H^-);
- 5.Кислород имеет степень окисления (-2),за исключением соединения кислорода со фтором O^{+2}F^- и в перекисях(H_2O_2 - степень окисления кислорода (-1);
- 6.Фтор имеет степень окисления (-1)

Степени окисления	Элементы
+1	Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, H (кроме гидридов)
+2	Be, Mg, Ca, Sr, Zn, Cd, Ba
+3	Al, B
-1	F,{ Cl, Br, I-если соединены с водородом или металлами}
-2	O,{ S, Se, Te-в соединениях с водородом и металлами}
-3	{N, P, As}-в соединениях с водородом и металлами

Какие реакции относятся к окислительно-восстановительным?
Какие вещества являются окислителями, а какие — восстановителями?
Какие типы окислительно-восстановительных реакций вы знаете?

Кроме кислотно-основных взаимодействий, происходящих в растворах, в основе которых лежит обмен протонами между реагентами, в природе, в живых организмах, а также в химической промышленности имеют огромное значение окислительно-восстановительные реакции (ОВР).

Важнейшим признаком ОВР является изменение *степени окисления* элементов.

Степень окисления соответствует заряду, который возник бы на атоме данного элемента в химическом соединении, если предположить, что все электронные пары, за счёт которых этот атом связан с другими атомами, полностью сместились к атомам элементов с большей электроотрицательностью. Напомним правила вычисления степени окисления.

Правила вычисления степени окисления

1. Степень окисления атомов в простых веществах всегда равна нулю: H_2^0 , Cl_2^0 , Fe^0 .

2. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов, входящих в состав молекулы, всегда равна нулю, а в сложном ионе эта сумма равна заряду иона.

3. Постоянную степень окисления в соединениях имеют: щелочные металлы (+1), щёлочноземельные металлы (+2), фтор (-1).

4. Степень окисления водорода в большинстве соединений равна +1, но в гидридах металлов (NaH , CaH_2) степень окисления водорода -1.

5. Для кислорода характерна степень окисления -2, однако в соединении со фтором степень окисления кислорода +2, а в пероксидах, содержащих группу $-\text{O}-\text{O}-$, степень окисления кислорода -1.

6. Для атомов любых элементов положительная степень окисления не может превышать величину, равную номеру группы Периодической системы Д.И. Менделеева, в которой находится элемент.

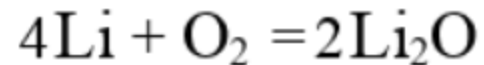
Например, в соединении $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ степень окисления хрома (x) равна:

$$2 \cdot (+1) + 2 \cdot (x) + 7 \cdot (-2) = 0, \quad x = +6$$

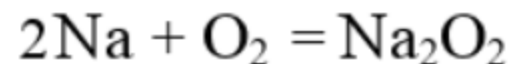
Металлы			Неметаллы		
№ гр.	Элементы	Степени окисления	№ гр.	Элементы	Степени окисления
I A	все элементы	+1, 0	IV A	C (в органических соединениях от +4 до -4)	+4, +2, 0, -2, -4
II A	все элементы	+2, 0		Si	
III A	все элементы (B - немет. искл.)	+3, 0	V A	N (в оксидах +1, +2, +3, +4, +5)	+5, +3, 0, -3
				P, As	
B-под группы	Ag +1,0 Zn +2,0		VI A	O (в пероксидах -1; +2 в OF ₂)	-2, 0
	Cu, Hg +1, +2, 0 Fe, Co, Ni +2, +3, 0 Pb, Sn +2, +4, 0			S, Se, Te	+2, +4, +6, 0, -2
	Cr +2, +3, +6, 0 Mn +2, +4, +6, +7, 0		VII A	F Cl, Br, I	-1, 0 +7, +5, +3, +1, 0, -1

Щелочные металлы

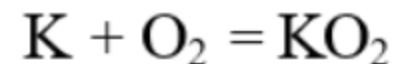
Li Активно реагирует с кислородом.



Na Очень активно реагирует с кислородом, на воздухе быстро превращается в пероксид (а не оксид).



K Настолько активны, что воспламеняются на воздухе, поэтому их хранят в инертных газах или в керосине. Продуктом реакции являются не оксиды, а надпероксиды (супероксиды): *KO*₂, *RbO*₂, *CsO*₂.



Кислород - степень окисления -1 в пероксидах - например H₂O₂

Для водорода наиболее характерна степень окисления +1, но в соединениях с металлами (NaH , CaH_2 и т. п.), а также в соединениях с менее электроотрицательными кремнием и бором (SiH_4 , B_2H_6) его степень окисления равна -1.

Кислородные соединения щелочных металлов

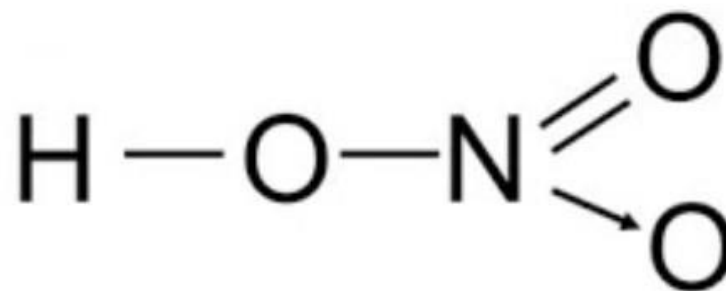
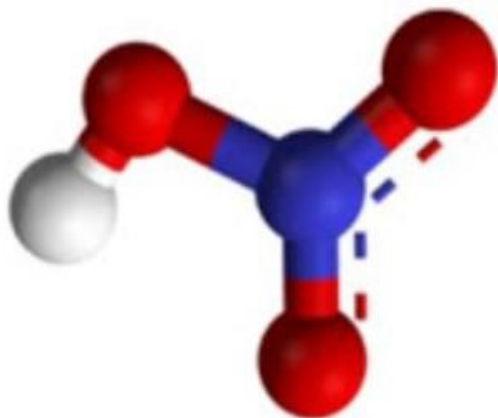
Li 3 6,941 Литий Lithium	$+ O_2 \rightarrow$	Li₂O ОКСИД	Проявляет все свойства основного оксида, соответствующего сильному основанию. $Li_2O + H_2O \rightarrow 2LiOH$ $Li_2O + ZnO \xrightarrow{t} Li_2ZnO_2$
Na 11 22,9898 Натрий Sodium	$+ O_2 \rightarrow$	Na₂O₂ ПЕРОКСИД	$Na_2O_2 + 2Na \rightarrow 2Na_2O$ $Na_2O_2 + 2H_2O_{(хол.)} \rightarrow 2NaOH + H_2O_2$ $2Na_2O_2 + 2H_2O_{(гор.)} \rightarrow 4NaOH + O_2$ $Na_2O_2 + 4HBr \rightarrow 2NaBr + 2H_2O + Br_2$
K 19 39,0983 Калий Potassium	$+ O_2 \rightarrow$	KO₂ НАДПЕРОКСИД	$KO_2 + K \rightarrow K_2O_2$ $KO_2 + 3K_{(изб.)} \rightarrow 2K_2O$ $2KO_2 + 8HBr \rightarrow 2KBr + 3Br_2 + 4H_2O$ $2KO_2 + 2H_2O_{(хол.)} \rightarrow 2KOH + H_2O_2 + O_2$ $4KO_2 + 2H_2O_{(гор.)} \rightarrow 4KOH + 3O_2$
Rb 37 85,4678 Рубидий Rubidium	$+ O_2 \rightarrow$	RbO₂ НАДПЕРОКСИД	$4KO_2 + 2CO_2 \rightarrow 2K_2CO_3 + 3O_2$ (данная реакция применяется для получения кислорода в автономных дыхательных аппаратах!)
Cs 55 132,9055 Цезий Caesium	$+ O_2 \rightarrow$	CsO₂ НАДПЕРОКСИД	$2KO_2 + S \rightarrow K_2SO_4$ $2KO_2 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + H_2O + O_3$ $Fe_2O_3 + 2KO_2 + 2KOH \xrightarrow{t} 2K_2FeO_4 + H_2O$ (аналогичная реакция протекает с пероксидами!)

СИЛЬНЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ
(особенно в щелочных расплавах)

Высшая степень окисления = номеру группы.

Низшая степень окисления для неметаллов = номер группы минус 8 (начиная с 3 периода)

Низшая степень окисления для металлов = 0



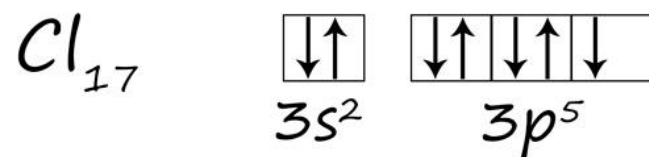
степень окисления азота **+5**
валентность азота **IV**

химическая связь

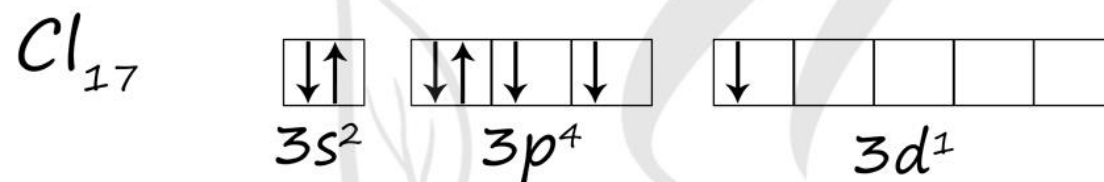
ковалентная полярная

Азотная кислота – бесцветная гигроскопичная жидкость, с резким запахом, «дымит» на воздухе, неограниченно растворимая в воде. $t_{\text{кип.}} = 83^\circ\text{C}$. При хранении на свету разлагается на оксид азота (IV), кислород и воду, приобретая желтоватый цвет: $4\text{HNO}_3 = 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
Азотная кислота ядовита.

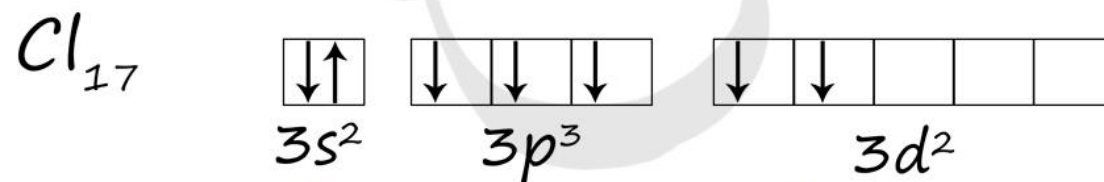
Основное и возбужденное состояние атома хлора



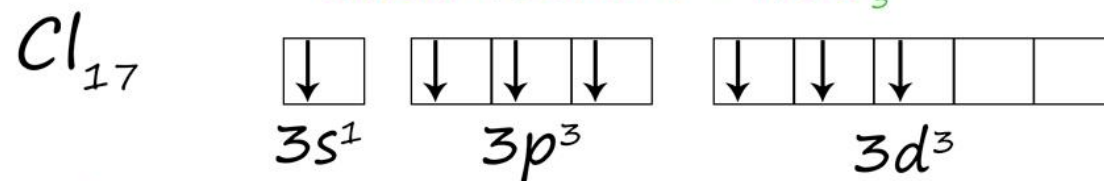
валентность I – HCl , $HClO$



валентность III – $HClO_2$



валентность V – $HClO_3$



валентность VII – $HClO_4$ – самая сильная кислота